

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



ASIGNATURA:

MÉTODOS NUMÉRICOS

DOCENTE:

Mg. Josué Alfonzo Miranda Fernández

ALUMNO:

Lamadrid Rijalba, Justin Guillermo

LIMA-PERÚ

2026

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.
Resolución:

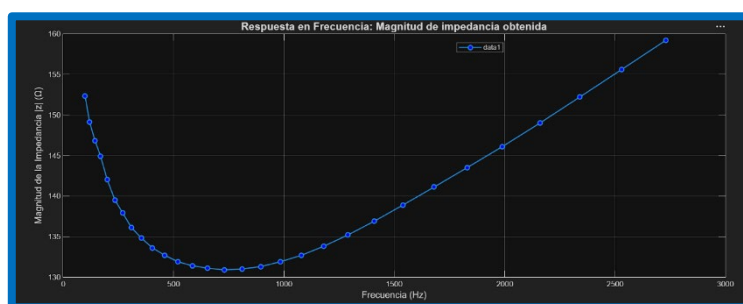
Para la obtención de la grafica utilizamos el programa MATLAB, nombrando en formato de matriz los valores de $|z|$ (impedancia) y f (frecuencia), luego utilizando el comando 'figure' y la función 'plot' para que el programa MATLAB nos arroje una grafica añadiendo los detalles necesarios para una buena apreciación de los datos.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUERON LOS SIGUIENTES:

```

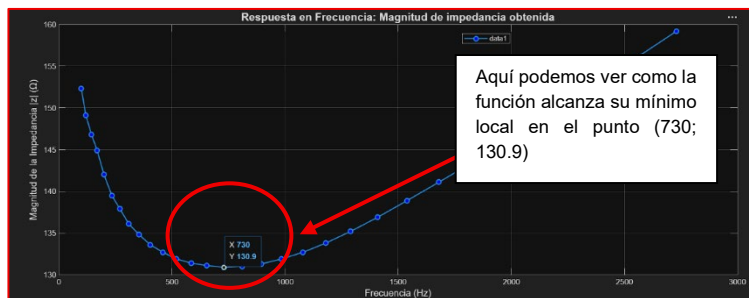
%PARTE A
%Grafique los datos |Z|(f). Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.
%
%Definimos los valores de frecuencia e impedancia
f = [180, 120, 145, 170, 200, 235, 270, 310, 355, 405, 460, 520, 585, 655, 730, 810, 895, 985, 1080, 1180, 1290, 1410, 1540, 1680, 1830, 1990, 2160, 2340, 2530, 2730];
z = [152.3, 149.1, 146.8, 144.9, 142.8, 139.5, 137.9, 136.1, 134.8, 133.6, 132.7, 131.9, 131.4, 131.1, 130.9, 131.0, 131.3, 131.9, 132.7, 133.8, 135.2, 136.9, 138.9, 141.1, 143.5, 146.1, 149.0, 152.2, 155.6, 159.2];
%Creamos la grafica para representar los datos
figure;
plot(f, z, 'o', 'linewidth', 1.5, 'markerSize', 6, 'markerFaceColor', 'b');
%Colocamos nombres y titulos a la grafica
title('Respuesta en Frecuencia: Magnitud de impedancia obtenida', 'FontSize', 14);
xlabel('Frecuencia (Hz)', 'FontSize', 12);
ylabel('Magnitud de la impedancia |z| (Ohms)', 'FontSize', 12);
grid on;

```



Se puede apreciar que la tendencia es que llega a un mínimo que hace que la función vuelva a subir, se aprecia una forma aproximada a la gráfica de una función cuadrática.

- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.
Si existe la presencia de un mínimo local y se encuentra en el punto (730; 130.9) interpretándose de la siguiente manera:
 - A la frecuencia aproximada de 730Hz se obtiene una impedancia de 130.9 Ohms. Visualmente se comprueba de la siguiente manera:



Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.

Utilizando el método matricial utilizamos el siguiente código para encontrar los coeficientes del polinomio.

Obtenemos los siguientes resultados:

```

%PARTE B (INTERPOLACIÓN)
%Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange
%
%METODO MATRICIAL
f = [180, 120, 145, 170, 200, 235, 270, 310, 355, 405, 460, 520, 585, 655, 730, 810, 895, 985, 1080, 1180, 1290, 1410, 1540, 1680, 1830, 1990, 2160, 2340, 2530, 2730];
z = [152.3, 149.1, 146.8, 144.9, 142.8, 139.5, 137.9, 136.1, 134.8, 133.6, 132.7, 131.9, 131.4, 131.1, 130.9, 131.0, 131.3, 131.9, 132.7, 133.8, 135.2, 136.9, 138.9, 141.1, 143.5, 146.1, 149.0, 152.2, 155.6, 159.2];
n=length(f);
%CREAMOS LA MATRIZ V COMO UN ESQUEMA VACIO QUE SE LLENA CON LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE COEFICIENTES
V=zeros(n, n);
%CREAMOS LA MATRIZ DE COEFICIENTES PARA PODER OPERAR
for i = 1:n
    for j = 1:n
        %EN ESTA LINEA LLENAMOS LA MATRIZ V, CON LOS COEFICIENTES SEGUN LA INTERPOLACION MATRICIAL
        V(i, j) = f(i)^(j-1);
    end
end
%CAMBIAMOS LA ORIENTACION DE LA COLUMNA Z PARA PODER MULTIPLICAR (TRANSFORMAMOS LA MATRIZ)
z_transpuesta = z';
%RESOLVEMOS EL SISTEMA DE ECUACIONES SEGUN LA ECUACION MATRICIAL A = INVERSA DE V * Z_TRANSUESTA
%
INVERSA_V = inv(V);
A = INVERSA_V * z_transpuesta;
%MUESTRA DE RESULTADOS
disp('LOS VALORES SON:');
disp(A(1:30));

```



```

%Definición de la serie de datos y su gráfica representativa
f = [180, 120, 145, 170, 200, 235, 270, 330, 355, 405, 400, 520, 585, 655, 730, 830, 895, 985, 1080, 1180, 1290, 1410, 1540, 1680, 1830, 1990, 2160, 2340, 2530, 2780];
t = [1];
% (t[1], f[1]), (t[4], f[4]), (t[8], f[8]), (t[12], f[12]), (t[16], f[16]), (t[20], f[20]), (t[24], f[24]), (t[28], f[28]), (t[32], f[32]), (t[36], f[36]), (t[40], f[40]), (t[44], f[44]), (t[48], f[48]), (t[52], f[52]), (t[56], f[56]), (t[60], f[60]), (t[64], f[64]), (t[68], f[68]), (t[72], f[72]), (t[76], f[76]), (t[80], f[80]), (t[84], f[84]), (t[88], f[88]), (t[92], f[92]), (t[96], f[96]), (t[100], f[100]), (t[104], f[104]), (t[108], f[108]), (t[112], f[112]), (t[116], f[116]), (t[120], f[120]), (t[124], f[124]), (t[128], f[128]), (t[132], f[132]), (t[136], f[136]), (t[140], f[140]), (t[144], f[144]), (t[148], f[148]), (t[152], f[152]), (t[156], f[156]), (t[160], f[160]), (t[164], f[164]), (t[168], f[168]), (t[172], f[172]), (t[176], f[176]), (t[180], f[180]), (t[184], f[184]), (t[188], f[188]), (t[192], f[192]), (t[196], f[196]), (t[200], f[200]), (t[204], f[204]), (t[208], f[208]), (t[212], f[212]), (t[216], f[216]), (t[220], f[220]), (t[224], f[224]), (t[228], f[228]), (t[232], f[232]), (t[236], f[236]), (t[240], f[240]), (t[244], f[244]), (t[248], f[248]), (t[252], f[252]), (t[256], f[256]), (t[260], f[260]), (t[264], f[264]), (t[268], f[268]), (t[272], f[272]), (t[276], f[276]), (t[280], f[280]), (t[284], f[284]), (t[288], f[288]), (t[292], f[292]), (t[296], f[296]), (t[300], f[300]), (t[304], f[304]), (t[308], f[308]), (t[312], f[312]), (t[316], f[316]), (t[320], f[320]), (t[324], f[324]), (t[328], f[328]), (t[332], f[332]), (t[336], f[336]), (t[340], f[340]), (t[344], f[344]), (t[348], f[348]), (t[352], f[352]), (t[356], f[356]), (t[360], f[360]), (t[364], f[364]), (t[368], f[368]), (t[372], f[372]), (t[376], f[376]), (t[380], f[380]), (t[384], f[384]), (t[388], f[388]), (t[392], f[392]), (t[396], f[396]), (t[400], f[400]), (t[404], f[404]), (t[408], f[408]), (t[412], f[412]), (t[416], f[416]), (t[420], f[420]), (t[424], f[424]), (t[428], f[428]), (t[432], f[432]), (t[436], f[436]), (t[440], f[440]), (t[444], f[444]), (t[448], f[448]), (t[452], f[452]), (t[456], f[456]), (t[460], f[460]), (t[464], f[464]), (t[468], f[468]), (t[472], f[472]), (t[476], f[476]), (t[480], f[480]), (t[484], f[484]), (t[488], f[488]), (t[492], f[492]), (t[496], f[496]), (t[500], f[500]);

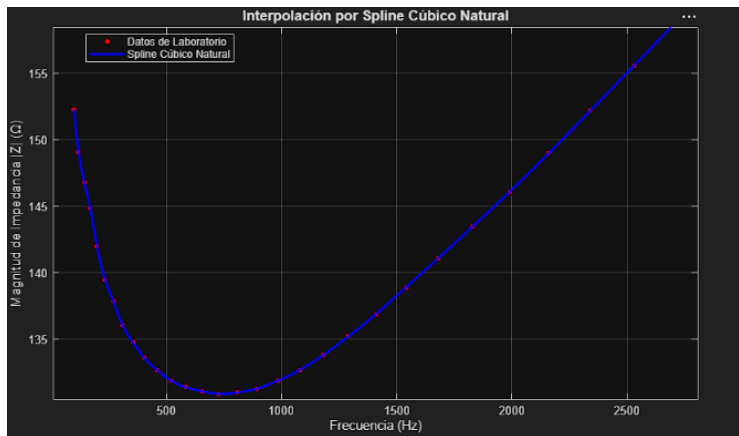
%Creación de la malla fina (500 puntos) para trazar el Spline continuo
f_fina = linspace(f(1), max(f), 500);

%Construcción y evaluación del Spline con la función nativa de MATLAB
f_spline = spline(f, f_fina);

%Superposición del Spline Cúbico Puro
figure;
plot(f, f, 'b', 'MarkerSize', 6, 'MarkerType', 'v', 'DisplayName', 'Datos de Laboratorio');
hold on;
plot(f_fina, f_spline, 'b', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Spline Cúbico Natural');

title('Interpolación por Spline Cúbico Natural', 'FontSize', 12);
xlabel('Frecuencia (Hz)', 'FontSize', 12);
ylabel('Magnitud de Impedancia [Z] (Ohms)', 'FontSize', 12);
grid on;
legend('location', 'best');
hold off;

```



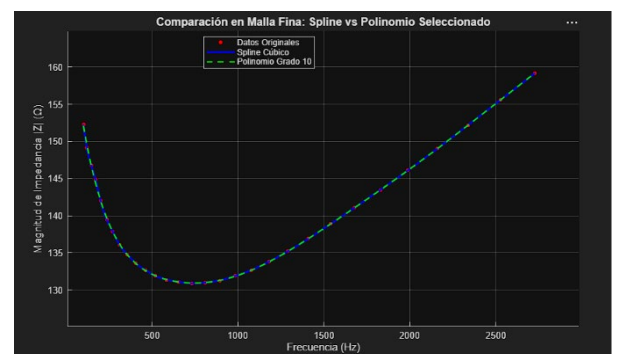
- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.

```
% Evaluamos el Spline Cúbico
Z_spline_fina = spline(f, Z, f_fina);

% Realizamos las pruebas con el Polinomio de Grado 10 Seleccionado
[p10, S10, mu10] = polyfit(f, Z, 10);
Z_poli_fina = polyval(p10, f_fina, S10, mu10);

% Gráfica Comparativa Duplicada
figure;
hold on;
plot(f, Z, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', 'Datos Originales');
plot(f_fina, Z_spline_fina, 'b-', 'lineWidth', 2, 'DisplayName', 'Spline Cúbico');
plot(f_fina, Z_poli_fina, 'g--', 'lineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Polinomio Grado 10');

title('Comparación en Malla Fina: Spline vs Polinomio Seleccionado', 'FontSize', 12);
xlabel('Frecuencia (Hz)');
ylabel('Magnitud de Impedancia |Z| (Ω)');
ylim([125 165]); % Encuadre óptimo de la escala
grid on;
legend('Location', 'best');
hold off;
```



- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

```
f_eval = 1000;

% Evaluación exacta mediante el Spline Cúbico
Z_spline_1000 = spline(f, Z, f_eval);

% Evaluación exacta mediante el Polinomio de Grado 10
[p10, S10, mu10] = polyfit(f, Z, 10);
Z_poli_1000 = polyval(p10, f_eval, S10, mu10);

% Impresión limpia de resultados para la tabla del informe
disp('-----');
disp(' VALORES OBTENIDOS INTERPOLADOS EN f = 1000 Hz ');
disp('-----');
fprintf('Resultado con Spline Cúbico: %4f Ohms\n', Z_spline_1000);
fprintf('Resultado con Polinomio Seleccionado: %4f Ohms\n', Z_poli_1000);
fprintf('Diferencia absoluta real calculada: %4f Ohms\n', abs(Z_spline_1000 - Z_poli_1000));
disp('-----');
```

```
-----
VALORES OBTENIDOS INTERPOLADOS EN f = 1000 Hz
-----
Resultado con Spline Cúbico:      132.0155 Ohmios
Resultado con Polinomio Seleccionado: 131.9781 Ohmios
Diferencia absoluta real calculada: 0.0374 Ohmios
-----
```

A nivel matemático, viendo el error absoluto calculado indica que ambas graficas muestran un comportamiento geométrico muy idéntico ya que el error se va las milésimas de 0. Sin embargo, para una implementación real, lo mejor es usar los splints cúbicos debido a que al usar una representación polinómica de grado 29 si o si se presentara el fenómeno de oscilaciones de Runge, generando problemas de medición y brindando datos erróneos por encima de las estimaciones.

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).

```
% 3. DERIVACIÓN ANALÍTICA DE LA PRIMERA DERIVADA (5')
% Derivada de ax^3 + bx^2 + cx + d = 3ax^2 + 2bx + c
coef1_d1 = [3*coef(1,1), 2*coef(1,2), coef(1,3)];
pp_d1 = ppval(nodos, coef1_d1);

% 4. Evaluamos la primera derivada en los 30 puntos de datos (Como pide el examen)
dZ_df_puntos = ppval(pp_d1, f);

disp('-----');
disp(' TASA DE CAMBIO (1ra Derivada) EN LOS PUNTOS DE DATOS: ');
disp('-----');
fprintf('Mostrando los primeros 5 puntos como demostración:\n');
for i = 1:5
    fprintf('Frecuencia: %d Hz -> d|Z|/df = %3.4f Ohms/Hz\n', f(i), dZ_df_puntos(i));
end

% 5. Búsqueda de la ubicación del mínimo (cruce por cero)
f_min_exacto = fzero(@(x) ppval(pp_d1, x), 730);

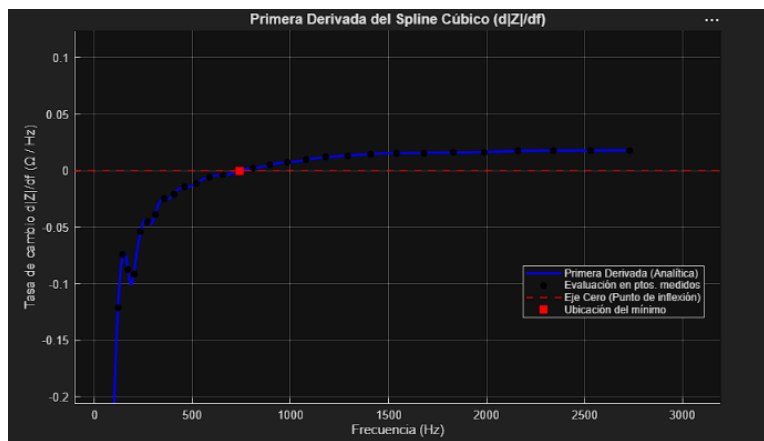
disp('-----');
fprintf('=> El mínimo exacto (cambio de negativa a positiva) ocurre en: %4f Hz\n', f_min_exacto);
disp('-----');

% 6. GRÁFICA DE LA PRIMERA DERIVADA
f_fina = linspace(min(f), max(f), 500);
dZ_df_fina = ppval(pp_d1, f_fina);

figure;
hold on;
plot(f_fina, dZ_df_fina, 'b-', 'lineWidth', 2, 'DisplayName', 'Primera Derivada (Analítica)');
plot(f, dZ_df_puntos, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', 'Evaluación en pto. medidos');
ylim([0 0.2], 'lineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Eje Cero (Punto de inflexión)');
plot(f_min_exacto, 0, 'rs', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', 'Ubicación del mínimo');

title('Primera Derivada del Spline Cúbico (d|Z|/df)', 'FontSize', 12);
xlabel('Frecuencia (Hz)');
ylabel('Tasa de cambio d|Z|/df (Ω/Hz)');
legend('Location', 'best');
grid on;
hold off;
```

```
-----
TASA DE CAMBIO (1ra Derivada) EN LOS PUNTOS DE DATOS
-----
Mostrando los primeros 5 puntos como demostración:
Frecuencia: 100 Hz -> d|Z|/df = -0.2060 Ohms/Hz
Frecuencia: 120 Hz -> d|Z|/df = -0.1210 Ohms/Hz
Frecuencia: 145 Hz -> d|Z|/df = -0.0740 Ohms/Hz
Frecuencia: 170 Hz -> d|Z|/df = -0.0871 Ohms/Hz
Frecuencia: 200 Hz -> d|Z|/df = -0.0917 Ohms/Hz
-----
=> El mínimo exacto (cambio de negativa a positiva) ocurre en: 742.1585 Hz
-----
```



- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

```
pp_z = spline(f, Z);
[nodos, coefs] = unmkpp(pp_z);

% Recalculamos el cruce exacto de la 1ra derivada (del Inciso 1)
coefs_d1 = [3*coefs(:,1), 2*coefs(:,2), coefs(:,3)];
pp_d1 = mkpp(nodos, coefs_d1);
f_min_exacto = fzero(@(x) ppval(pp_d1, x), 730);

% DERIVACIÓN ANALÍTICA DE LA SEGUNDA DERIVADA (5'')
% Derivada de 3ax^2 + 2bx + c = 6ax + 2b
coefs_d2 = [6*coefs(:,1), 2*coefs(:,2)];
pp_d2 = mkpp(nodos, coefs_d2);

% Evaluación en el mínimo
d22_df2_min = ppval(pp_d2, f_min_exacto);

disp('-----');
disp(' ESTIMACIÓN DE LA SEGUNDA DERIVADA Y ESTABILIDAD');
disp('-----');
fprintf('Frecuencia del mínimo evaluada: %4f Hz\n', f_min_exacto);
fprintf('Valor de la 2da derivada (d^2|Z|/df^2): %6f\n', d22_df2_min);

if d22_df2_min > 0
    disp('-> Signo POSITIVO: la curva es cóncava hacia arriba. ');
    disp('Conclusión: El punto es un MÍNIMO ESTABLE. ');
else
    disp('-> Signo NEGATIVO: la curva es cóncava hacia abajo. ');
    disp('Conclusión: El punto es INESTABLE (Máximo). ');
end
disp('-----');
```

```
-----
Frecuencia del mínimo evaluada:      742.1585 Hz
Valor de la 2da derivada (d^2|Z|/df^2): 0.000063
-> Signo POSITIVO: La curva es cóncava hacia arriba.
-> Conclusión: El punto es un MÍNIMO ESTABLE.
-----
```

Evaluando analíticamente los resultados obtenidos al evaluar la segunda derivada en el mínimo (723.15 Hz), obteniendo un valor estrictamente positivo, se demuestra mediante el criterio de la segunda derivada que la región es cóncava hacia arriba. Confirmando así la existencia de un mínimo local estable para la calibración del filtro analógico. Al realizar interpolaciones matemáticas, el error de truncamiento al derivar depende de gran manera del espaciamiento horizontal de la malla de muestreo (Es decir el tamaño de paso entre valores a medir), en nuestra situación problemática, se observan tamaños de pasos variables llegando a estar de hasta 75Hz en la zona que está cerca al mínimo (723.15Hz) (655hz → 730hz → 810hz). Para reducir de manera notable el error de derivación para un futuro ensayo, se puede usar un sistema de muestreo adaptativo. Esto quiere decir, tomar lecturas dispersas en las zonas estables, pero concentrar una muestra consecutiva de mediciones con un tamaño de paso más pequeño conforme estemos en la banda de alta curvatura (Entre los 600HZ a 900HZ).

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.

```
Z_th = 150; % Umbral crítico
pp_z = spline(f, Z);

% Definimos la función a evaluar: F(f) = |Z(f) - 150 = 0
F_fun = @(x) ppval(pp_z, x) - Z_th;

% Búsqueda exacta de raíces usando fzero (con 4 decimales mínimos de precisión)
% Sabemos por la table que hay un cruce cerca de 110 Hz y otro cerca de 2200 Hz
raiz_1 = fzero(F_fun, 110);
raiz_2 = fzero(F_fun, 2200);

disp('-----');
disp(' INCISO 1: FRECUENCIAS LÍMITE DE OPERACIÓN (Z = 150 Ohms)');
disp('-----');
fprintf('Raiz 1 (Corte Inferior): %4f Hz\n', raiz_1);
fprintf('Raiz 2 (Corte Superior): %4f Hz\n', raiz_2);
disp('-----');
disp('Banda de operación segura (|Z| < 150):');
fprintf('Desde %4f Hz hasta %4f Hz\n', raiz_1, raiz_2);
disp('-----');
```

```
-----
INCISO 1: FRECUENCIAS LÍMITE DE OPERACIÓN (Z = 150 Ohms)
-----
Raiz 1 (Corte Inferior): 113.2154 Hz
Raiz 2 (Corte Superior): 2216.7474 Hz
-----
Banda de operación segura (|Z| < 150):
Desde 113.2154 Hz hasta 2216.7474 Hz
-----
```

- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.

Iter	a	b	c	F(c)
1	2160.0000	2340.0000	2250.0000	0.5910
2	2160.0000	2250.0000	2205.0000	-0.2080
3	2205.0000	2250.0000	2227.5000	0.1108
4	2205.0000	2227.5000	2216.2500	-0.0088
5	2216.2500	2227.5000	2221.8750	0.0909
6	2216.2500	2221.8750	2219.0625	0.0410
7	2216.2500	2219.0625	2217.6562	0.0161
8	2216.2500	2217.6562	2216.9531	0.0036
9	2216.2500	2216.9531	2216.6016	-0.0025
10	2216.6016	2216.9531	2216.7773	0.0005
11	2216.6016	2216.7773	2216.6895	-0.0010
12	2216.6895	2216.7773	2216.7334	-0.0002
13	2216.7334	2216.7773	2216.7554	0.0001
14	2216.7334	2216.7554	2216.7444	-0.0001
15	2216.7444	2216.7554	2216.7499	0.0000
16	2216.7444	2216.7499	2216.7471	-0.0000
17	2216.7471	2216.7499	2216.7485	0.0000
18	2216.7471	2216.7485	2216.7478	0.0000
19	2216.7471	2216.7478	2216.7475	0.0000
20	2216.7471	2216.7475	2216.7473	-0.0000

=> Bisección finalizado en 20 iteraciones. Raiz: 2216.7474 Hz

Iter	f_i	F(f_i)	F'(f_i)	f_{i+1}
1	2250.0000	0.5910	0.0178	2216.8258
2	2216.8258	0.0014	0.0177	2216.7474
3	2216.7474	0.0000	0.0177	2216.7474

=> Newton-Raphson finalizado en 3 iteraciones. Raiz: 2216.7474 Hz

Cada método resulto efectivo para la obtención de los resultados para hallar la raíz de corte superior, sin embargo, debido a la naturaleza de ambos métodos (Newton – Raphson: cuadrática y bisección: Lineal) la convergencia del método de Newton Raphson fue más rápida debido a que sus iteraciones fueron muchísimo menores a las que presento el método de bisección (Más de 15). En cuanto a la robustez, la bisección es inquebrantable siempre que se garantice un cambio de variable, a comparación del método de Newton – Raphson que, si no se escoge adecuadamente un punto inicial, puede provocar divergencia.

- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $d f / d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

```
pp_2 = spline(f, Z);
[nodos, coefs] = unisplpp(pp_2);
pp_d1 = mkpp(nodos, [3*coefs(:,1), 2*coefs(:,2), coefs(:,3)]);

% Tomamos la raíz alta que calculamos en el inciso 1 y 2
F_fun = @(x) ppval(pp_2, x) - 150;
raiz_alta = fzero(F_fun, 2200);

% Sensibilidad automática - Inversa de la primera derivada
derivada_raiz = ppval(pp_d1, raiz_alta);
sensibilidad = 1 / derivada_raiz;

disp('-----');
disp(' INCISO 3: CÁLCULO DE SENSIBILIDAD ');
disp('-----');
fprintf('Derivada (d|Z|/df) en f = %.4f Hz : %.4f Ohms/Hz\n', raiz_alta, derivada_raiz);
fprintf('Sensibilidad Inversa (df/d|Z|) : %.4f Hz/Ohm\n', sensibilidad);
disp('-----');
```

```
-----
INCISO 3: CÁLCULO DE SENSIBILIDAD
-----
Derivada (d|Z|/df) en f = 2216.7474 Hz : 0.0177 Ohms/Hz
Sensibilidad Inversa (df/d|Z|) : 56.4115 Hz/Ohm
-----
```

Estos resultados indican que se presenta una alta sensibilidad de respuesta, eso quiere decir, que si la impedancia del tejido paría 10HMS respuesta será aumenta en 56 Hz eso implicaría que no obtendríamos unas medidas correctas y con fluctuaciones debido a factores completamente normales que se pueden dar al momento de la toma de medidas.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia

El mínimo local encontrado al derivar el spline (ubicado en $f = 723,15$ Hz) tiene un enorme valor de diagnóstico para el seguimiento fisiológico.

Desde un punto de vista biofísico, este punto crítico representa la frecuencia de relajación del tejido; este es el preciso momento en el que la corriente eléctrica supera la resistencia capacitiva de las membranas celulares, permitiendo la máxima penetración de la señal con la menor resistencia posible.

En el contexto de la detección de isquemia o la evaluación de la perfusión local, la monitorización continua de este umbral es esencial.

Cuando los tejidos sufren isquemia, la falta de oxígeno altera las bombas de iones de las células, provocando edema (acumulación de líquido) e inflamación.

Estos eventos cambian drásticamente la conductancia y capacitancia del tejido, lo que se traduciría matemáticamente en un cambio en el tiempo o la amplitud de nuestra impedancia mínima. El seguimiento de este cambio en las cifras permite que el módulo de tratamiento proporcione advertencias tempranas sobre el daño tisular antes de que sea irreversible.

- b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido:

El análisis derivado mostró que en frecuencias cercanas al mínimo (paredes de "valle"), la magnitud de la resistencia ($|Z|$) cambia extremadamente rápidamente.

Si la banda de paso del filtro analógico previsto para el dispositivo funciona total o parcialmente a estas frecuencias, el circuito encontrará una impedancia de carga altamente dinámica y no lineal. En la electrónica analógica, este desajuste continuo de impedancia degradará significativamente la respuesta de frecuencia del filtro, desplazando sus polos y cambiando tanto su frecuencia de corte como su respuesta de fase inicial.

Para garantizar la estabilidad del procesamiento de la señal, el diseño electrónico debe incluir una etapa de adaptación de impedancias. Es importante introducir un búfer activo (por ejemplo, en una configuración de seguidor de voltaje de amplificador operacional) justo antes del filtro analógico. Este buffer ofrecerá una impedancia de entrada casi infinita que aísla el filtro de $|Z|$ tejido, lo que garantiza que la etapa de filtrado funcione con parámetros estables, independientemente de la frecuencia de excitación de la piel.

- c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.

El módulo de transmisión está configurado para atenuar la señal cuando $|Z| > 150$ ohmios, lo que define su rango de funcionamiento seguro.

Sin embargo, un análisis numérico de las raíces y la sensibilidad a 2200 Hz reveló una vulnerabilidad muy alta: el sistema tiene una sensibilidad inversa aproximada de 56 Hz/Ohm.

Esto indica que pequeñas fluctuaciones parásitas en el sensor (p. ej., un cambio de solo 1 o 2 ohmios debido a la sudoración del paciente o la degradación del electrodo) cambiarán la frecuencia de corte en más de 100 Hz, reduciendo de manera impredecible y repentina el ancho de banda de transmisión segura.

La inestabilidad de este umbral de atenuación afecta directamente a la fiabilidad de la conexión inalámbrica. Una reducción repentina en el área segura provocará un desvanecimiento no planificado de los medios, lo que aumentará la tasa de error de bits (BER) y provocará la pérdida de paquetes de datos médicos críticos.

Para mitigar esto, el subsistema de telecomunicaciones debería incluir algoritmos de modulación adaptativa o técnicas de espectro ensanchado (por ejemplo, salto de frecuencia) que permitan evitar rápidamente las sub-bandas degradadas y mantener la sincronización con el monitor central.

- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

Usted es el ingeniero responsable del procesamiento numérico del ensayo y debe responder a los siguientes requerimientos.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- V (41.0 kHz),
- $|Z|$ (41.0 kHz),
- V (73.0 kHz),
- $|Z|$ (73.0 kHz).

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.

Para ($f = 41\text{KHz}$)

```
%PREGUNTA1
%IMPRESIMOS Y HALLAMOS LOS VALORES ESTIMADOS DE LAS FRECUENCIAS
%41KHZ Y 71KHZ
disp(' =====')
disp(' ESTIMAMOS EL VALOR DE V Y |Z| PARA LA FRECUENCIA DE 41KHz')
disp(' =====')

%PARA 41KHZ SUS PUNTOS MAS CERCANOS SON X0=37.5 X1=40 X2=42.5%
f_41 = [37.5, 40, 42.5];
V_41_datos = [1.048, 0.866, 0.689];
Z_41_datos = [145.2, 145.8, 147.3];

%PARA UNA IMPRESION DIRECTA DEL POLINOMIO DE LAGRANGE USAMOS LA
%FUNCION POLYFIT%

p_V_41 = polyfit(f_41, V_41_datos, 2);
p_Z_41 = polyfit(f_41, Z_41_datos, 2);

%EVALUAMOS LA FUNCION PARA 41KHz%

val_V_41 = polyval(p_V_41, 41.0);
val_Z_41 = polyval(p_Z_41, 41.0);

%MOSTRAMOS LOS RESULTADOS%

disp('--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---');
fprintf('Polinomio V(f) = (%.6f)*f^2 + (%.6f)*f + (%.6f)\n', p_V_41(1), p_V_41(2), p_V_41(3));
fprintf('Estimación V(41.0) = %.4f V\n\n', val_V_41);

fprintf('Polinomio |Z|(f) = (%.6f)*f^2 + (%.6f)*f + (%.6f)\n', p_Z_41(1), p_Z_41(2), p_Z_41(3));
fprintf('Estimación |Z|(41.0) = %.4f Ohmios\n\n', val_Z_41);
```

```
=====
ESTIMAMOS EL VALOR DE V Y |Z| PARA LA FRECUENCIA DE 41KHz
=====
--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---
Polinomio V(f) = (0.000400)*f^2 + (-0.103800)*f + (4.378000)
Estimación V(41.0) = 0.7946 V

Polinomio |Z|(f) = (0.072000)*f^2 + (-5.340000)*f + (244.200000)
Estimación |Z|(41.0) = 146.2920 Ohmios
```

Para ($f=71\text{KHz}$)

```
%PREGUNTA1
%IMPRESIMOS Y HALLAMOS LOS VALORES ESTIMADOS DE LAS FRECUENCIAS
%41KHZ Y 71KHZ
disp(' =====')
disp(' ESTIMAMOS EL VALOR DE V Y |Z| PARA LA FRECUENCIA DE 73KHz')
disp(' =====')

%PARA 41KHZ SUS PUNTOS MAS CERCANOS SON X0=70.0 X1=72.5 X2=75.0%
f_73 = [70.0, 72.5, 75];
V_73_datos = [0.197, 0.318, 0.452];
Z_73_datos = [200.1, 203.1, 205.2];

%PARA UNA IMPRESION DIRECTA DEL POLINOMIO DE LAGRANGE USAMOS LA
%FUNCION POLYFIT%

p_V_73 = polyfit(f_73, V_73_datos, 2);
p_Z_73 = polyfit(f_73, Z_73_datos, 2);

%EVALUAMOS LA FUNCION PARA 41KHz%

val_V_73 = polyval(p_V_73, 41.0);
val_Z_73 = polyval(p_Z_73, 41.0);

%MOSTRAMOS LOS RESULTADOS%

disp('--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---');
fprintf('Polinomio V(f) = (%.6f)*f^2 + (%.6f)*f + (%.6f)\n', p_V_73(1), p_V_73(2), p_V_73(3));
fprintf('Estimación V(41.0) = %.4f V\n\n', val_V_73);

fprintf('Polinomio |Z|(f) = (%.6f)*f^2 + (%.6f)*f + (%.6f)\n', p_Z_73(1), p_Z_73(2), p_Z_73(3));
fprintf('Estimación |Z|(41.0) = %.4f Ohmios\n\n', val_Z_73);
```

```
=====
ESTIMAMOS EL VALOR DE V Y |Z| PARA LA FRECUENCIA DE 73KHz
=====
--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---
Polinomio V(f) = (0.001040)*f^2 + (-0.099800)*f + (2.087000)
Estimación V(41.0) = -0.2566 V

Polinomio |Z|(f) = (-0.072000)*f^2 + (11.460000)*f + (-249.300000)
Estimación |Z|(41.0) = 204.0480 Ohmios
```

2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.

```
disp('=====')
disp('FORMACION DEL SPLINE CUBICO UTILIZANDO LOS 40 DATOS')
disp('=====')

f_total = 10.0:2.5:107.5;

V_total = [0.842, 0.911, 0.986, 1.062, 1.143, 1.227, 1.314, 1.401, 1.482, 1.551, 1.216, 1.048, 0.866, 0.689, 0.521, 0.364,
Z_total = [182.4, 178.9, 175.1, 171.0, 166.8, 162.7, 158.9, 155.4, 152.0, 149.0, 146.1, 145.2, 145.8, 147.3, 149.9, 153.5,

FRECUENCIAS A EVALUAR
f_evaluar = [41.0, 73.0];

REVALUAMOS EL SPLINE CUBICO EN LOS DOS PUNTOS QUE NOS PIDIERON
V_spline_valor = spline(f_total, V_total, f_evaluar);
Z_spline_valor = spline(f_total, Z_total, f_evaluar);

IMPRIMIMOS LOS RESULTADOS EN CONSOLA
disp('--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---');
fprintf('Estimación V(41.0) = %.4f V\n', V_spline_valor(1));
fprintf('Estimación |Z|(41.0) = %.4f Ohmios\n\n', Z_spline_valor(1));

disp('--- 2. Resultados para f = 73.0 kHz ---');
fprintf('Estimación V(73.0) = %.4f V\n', V_spline_valor(2));
fprintf('Estimación |Z|(73.0) = %.4f Ohmios\n', Z_spline_valor(2));
disp('=====');
```

```
=====
FORMACION DEL SPLINE CUBICO UTILIZANDO LOS 40 DATOS
=====

--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---
Estimación V(41.0) = 0.7923 V
Estimación |Z|(41.0) = 146.2860 Ohmios

--- 2. Resultados para f = 73.0 kHz ---
Estimación V(73.0) = 0.3442 V
Estimación |Z|(73.0) = 203.5888 Ohmios
=====
```

```
=====
FORMACION DEL SPLINE CUBICO UTILIZANDO LOS 40 DATOS
=====

--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---
Estimación V(41.0) = 0.7923 V
Estimación |Z|(41.0) = 146.2860 Ohmios

--- 2. Resultados para f = 73.0 kHz ---
Estimación V(73.0) = 0.3442 V
Estimación |Z|(73.0) = 203.5888 Ohmios
=====
```

3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

```
=====
FORMACION DEL SPLINE CUBICO UTILIZANDO LOS 40 DATOS
=====

--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---
Estimación V(41.0) = 0.7923 V
Estimación |Z|(41.0) = 146.2860 Ohmios

--- 2. Resultados para f = 73.0 kHz ---
Estimación V(73.0) = 0.3442 V
Estimación |Z|(73.0) = 203.5888 Ohmios
=====
```

```
=====
ESTIMAMOS EL VALOR DE V Y |Z| PARA LA FRECUENCIA DE 73KHz
=====

--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---
Polinomio V(f) = (0.001040)*f^2 + (-0.099800)*f + (2.087000)
Estimación V(41.0) = -0.2566 V

Polinomio |Z|(f) = (-0.072000)*f^2 + (11.460000)*f + (-249.300000)
Estimación |Z|(41.0) = 204.0480 Ohmios
```

```
=====
FORMACION DEL SPLINE CUBICO UTILIZANDO LOS 40 DATOS
=====

--- 1. Resultados para f = 41.0 kHz ---
Estimación V(41.0) = 0.7923 V
Estimación |Z|(41.0) = 146.2860 Ohmios

--- 2. Resultados para f = 73.0 kHz ---
Estimación V(73.0) = 0.3442 V
Estimación |Z|(73.0) = 203.5888 Ohmios
=====
```

Este tipo de señales con un muestreo de 40 datos, al representarlos polinómicamente mediante métodos convencionales como el de Lagrange, muestran una extensión amplia debido a que el polinomio será de grado 39. Este tipo de polinomios al ser representados de manera gráfica se evidenciará un fenómeno de oscilaciones llamado oscilaciones de Runge, que hace que conforme se avancen a valores más altos estos empiezan a presentar oscilaciones extremas que alcanzan valores inimaginables que no coinciden con la tabla de datos. Si bien los datos obtenidos no presentan mucha variación entre resultados hay que tomar en cuenta que, para obtener el polinomio de Lagrange el mismo problema nos indica que usemos los 3 puntos más próximos, no lo hacemos utilizando las 40 muestras obtenidas. Algo que con el método de Splines cúbicos si hicimos, por lo cual al tomar todos los datos la fiabilidad en la obtención de resultados nuevos es más exacta, algo que si se hace con un polinomio de 39 grados obtenido por método de Lagrange nuestros datos sería incongruentes.

4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

El spline cubico es preferiblemente el mejor método para usar debido a que corta la función de alto grado en trozos de funciones cúbicas garantizando que la gráfica pase exactamente por todos los puntos.

además, que gráficamente muestra una estabilidad muchísimo mejor a la que puede presentar el polinomio global de alto grado, esto traducido al idioma de implementación de hardware, facilita a que el sensor utilizado no obtenga medidas erróneas por una señal de ruido y que no se utilice hardware de más en un posible filtro adicional para que la señal que queremos analizar se transmita de manera limpia.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/dF en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- Diferencia centrada de orden 2

Recordemos la teoría brindada en clase:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Esa es la representación de la derivada de orden 2 centrada, ahora implementaremos en lenguaje MATLAB dicha fórmula para obtener el valor de la derivada en los puntos solicitados.

```
=====
DERIVADA dV/dF MEDIANTE DIFERENCIAS CENTRADAS DE ORDEN 2
=====

Frecuencia: 40.0 kHz
Orden 2 (0(h^2)): -0.0718 V/kHz

Frecuencia: 70.0 kHz
Orden 2 (0(h^2)): 0.0444 V/kHz

Frecuencia: 70.0 kHz
Orden 2 (0(h^2)): 0.0120 V/kHz
=====
```

```
disp('=====');
disp(' DERIVADA dV/dF MEDIANTE DIFERENCIAS CENTRADAS DE ORDEN 2');
disp('=====');

h = 2.5; %tamaño de paso entre valores de frecuencia%

%VALORES QUE USAREMOS PARA LAS DIFERENCIAS CENTRADAS DE ORDEN 2 PARA F= 40KHZ%

V_37_5 = 1.048; V_42_5 = 0.689;
dv_40_2 = (V_42_5 - V_37_5) / (2 * h);

fprintf('\nFrecuencia: 40.0 kHz\n');
fprintf('Orden 2 (0(h^2)): %.4f V/kHz\n', dv_40_2);

%AHORA HALLAMOS PARA F=70 KHZ%

V_67_5 = 0.096; V_72_5 = 0.318;
dv_70_2 = (V_72_5 - V_67_5) / (2 * h);

fprintf('\nFrecuencia: 70.0 kHz\n');
fprintf('Orden 2 (0(h^2)): %.4f V/kHz\n', dv_70_2);

%AHORA HALLAMOS PARA F=100 KHZ%

V_97_5 = 0.894; V_102_5 = 0.954;
dv_100_2 = (V_102_5 - V_97_5) / (2 * h);

fprintf('\nFrecuencia: 70.0 kHz\n');
fprintf('Orden 2 (0(h^2)): %.4f V/kHz\n', dv_100_2);

disp('=====');
```

- Diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

$$f'(x) \approx \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h}$$

Esa es la representación de la derivada de orden 4 centrada con los puntos necesarios, ahora implementaremos en lenguaje MATLAB dicha fórmula para obtener el valor de la derivada en los puntos solicitados.

Puntos necesarios para cada frecuencia (40 kHz, 70 kHz y 100 kHz):

35.0	1.218
37.5	1.048
40.0	0.689
42.5	0.689
45.0	0.521
47.5	0.364

65.0	0.018
67.5	0.006
70.0	0.197
72.5	0.318
75.0	0.452

95.0	0.858	185.1
97.5	0.894	183.0
100.0	0.928	181.8
102.5	0.954	180.8
105.0	0.980	180.6

```

disp('=====');
disp(' DERIVADA dV/df MEDIANTE DIFERENCIAS CENTRADAS DE ORDEN 4');
disp('=====');

h = 2.5; %tamaño de paso entre valores de frecuencia%

%VALORES QUE USAREMOS PARA LAS DIFERENCIAS CENTRADAS DE ORDEN 4 PARA F= 40KHZ
V_35_0 = 1.216; V_37_5 = 1.048; V_40_0 = 0.866; V_42_5 = 0.689; V_45_0 = 0.521;
dv_40_4 = (-V_45_0 + 8*V_42_5 - 8*V_37_5 + V_35_0) / (12 * h);

fprintf('\nFrecuencia: 40.0 kHz\n');
fprintf('Orden 4 (O(h^4)): %.4f V/kHz\n', dv_40_4);

%AHORA HALLAMOS PARA F=70 KHZ
V_65_0 = 0.018; V_67_5 = 0.096; V_70_0 = 0.197; V_72_5 = 0.318; V_75_0 = 0.452;
dv_70_4 = (-V_75_0 + 8*V_72_5 - 8*V_67_5 + V_65_0) / (12 * h);

fprintf('\nFrecuencia: 70.0 kHz\n');
fprintf('Orden 4 (O(h^4)): %.4f V/kHz\n', dv_70_4);

%AHORA HALLAMOS PARA F=100 KHZ
V_95_0 = 0.856; V_97_5 = 0.894; V_100_0 = 0.926; V_102_5 = 0.954; V_105_0 = 0.980;
dv_100_4 = (-V_105_0 + 8*V_102_5 - 8*V_97_5 + V_95_0) / (12 * h);

fprintf('\nFrecuencia: 70.0 kHz\n');
fprintf('Orden 4 (O(h^4)): %.4f V/kHz\n', dv_100_4);

disp('=====');

```

```

=====
DERIVADA dV/df MEDIANTE DIFERENCIAS CENTRADAS DE ORDEN 4
=====

Frecuencia: 40.0 kHz
Orden 4 (O(h^4)): -0.0726 V/kHz

Frecuencia: 70.0 kHz
Orden 4 (O(h^4)): 0.0447 V/kHz

Frecuencia: 70.0 kHz
Orden 4 (O(h^4)): 0.0119 V/kHz
=====

```

- Calcule dV/df en el extremo inferior f = 10.0 kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

La formula progresiva de orden 2, matemáticamente es de la siguiente manera:

$$f'(x) \approx \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h}$$

representación en MATLAB:

```

disp('=====');
disp(' DERIVADA dV/df MEDIANTE DIFERENCIAS PROGRESIVAS DE ORDEN 2');
disp('=====');

h = 2.5; %tamaño de paso entre valores de frecuencia%

%VALORES QUE UTILIZAREMOS%
v_10_0 = 0.842; v_12_5 = 0.911; v_15_0 = 0.986;

%REPRESENTAMOS LA FORMULA DE LA DIFERENCIAS PROGRESIVAS DE ORDEN 2%
dv_10_pro = (-3*v_10_0 + 4*v_12_5 - v_15_0) / (2*h);

fprintf('Frecuencia: 10.0 kHz (Extremo inferior)\n');
fprintf('Orden 2 (O(h^2)): %.4f V/kHz\n', dv_10_pro);
disp('=====');

```

```

>> ex2_pt_2_3
=====
DERIVADA dV/df MEDIANTE DIFERENCIAS PROGRESIVAS DE ORDEN 2
=====
Frecuencia: 10.0 kHz (Extremo inferior)
Orden 2 (O(h^2)): 0.0264 V/kHz
=====

```

- Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

El signo indica el comportamiento dinámico del circuito, como vemos, un signo negativo como el que hallamos al evaluar la derivada en distintos métodos en f = 40khz nos da un valor negativo que en comportamiento quiere decir que esta trabajando en una región de atenuación, es decir a mayor frecuencia, menor es el voltaje que se transmite. En cambio, en las f = 70khz y f = 100khz nos indica que el sistema se encuentra operando en una región de amplificación o respuesta en aumento.

La magnitud de la derivada cuantifica la “agresividad” o la pendiente de la respuesta del filtro del biosensor. Una magnitud cerca a cero (derivada baja) indica que es una zona plana o estable, ideal para trabajar y evitar distorsiones en la señal transmitida. Una magnitud alta sugiere una zona de transición muy accidentada donde el sistema es altamente inestables.

- Use derivación del spline, compare y comente.

A continuación, plasmaremos el código para hallar la derivada analítica del spline cubico y se comentaran los resultados obtenidos.

```

disp('=====')
disp('OBTENCION DE LA DERIVADA EL SPLINE CUBICO EVALUADA EN LOS DATOS QUE SE EVALUARON ANTERIORMENTE')
disp('=====')

f_total = 10.0:2.5:107.5;
V_total = [0.842, 0.911, 0.986, 1.062, 1.143, 1.227, 1.314, 1.401, 1.482, 1.551, 1.216, 1.048, 0.866, 0.689, 0.521, 0.364,
Z_total = [182.4, 178.9, 175.1, 171.0, 166.8, 162.7, 158.9, 155.4, 152.0, 149.0, 146.1, 145.2, 145.8, 147.3, 149.9, 153.5,

%CONSTRUITMOS EL SPLINE CUBICO ORIGINAL PARA EXTRAER EN UNA MATRIZ SUS COEFICIENTES%
pp_v = spline(f_total, V_total);
[nodos, coef] = unmkpp(pp_v);

%derivamos la estructura del spline analiticamente%
pp_dv = mkpp(nodos, [3*coef(:,1), 2*coef(:,2), coef(:,3)]);

%EVALUAMOS LOS PUNTOS DE INTERES%
f_evaluar = [10.0, 40.0, 70.0, 100.0];
dv_spline = ppval(pp_dv, f_evaluar);

fprintf('f = 10.0 kHz -> dV/df = %8.4f V/kHz\n', dv_spline(1));
fprintf('f = 40.0 kHz -> dV/df = %8.4f V/kHz\n', dv_spline(2));
fprintf('f = 70.0 kHz -> dV/df = %8.4f V/kHz\n', dv_spline(3));
fprintf('f = 100.0 kHz -> dV/df = %8.4f V/kHz\n', dv_spline(4));
disp('=====');

```

```

=====
OBTENCION DE LA DERIVADA EL SPLINE CUBICO EVALUADA EN LOS DATOS QUE SE EVALUARON ANTERIORMENTE
=====
f = 10.0 kHz -> dV/df = 0.0254 V/kHz
f = 40.0 kHz -> dV/df = -0.0769 V/kHz
f = 70.0 kHz -> dV/df = 0.0447 V/kHz
f = 100.0 kHz -> dV/df = 0.0118 V/kHz
=====

```

Como podemos visualizar los resultados brindados por la derivada del spline cubico, son resultados más compactos en comparación a los de los métodos de derivación brindados en los incisos anteriores. Lo que limita a las diferencias finitas en comparación a los splines cúbicos, es que dependen de muestras vecinas, que según el texto tienen una limitación de lectura de 0.001V para el voltímetro. Esto quiere decir q ante cualquier ruido al momento de medir se amplificaría generando medidas erróneas.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde V(f) cambia de signo.

Observando detenidamente la tabla podemos ver que el primer cruce por cero (cambio de signo) se da cuando se pasa de 55.0 kHz a 57.5 kHz. Por lo tanto, el primer cambio de signo se da en [55.0, 57.5]

2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.

Para facilidad en la programación usaremos el spline cubico para poder utilizar el método de bisección:

```

OBTENCION DE LA RAIZ POR METODO DE BISECCION
=====
BISECCIÓN: PRIMERA RAÍZ (Intervalo [55.0 , 57.5])
=====
Iter | a | b | c | V(c)
-----|-----|-----|-----|-----
1 | 55.0000 | 57.5000 | 56.2500 | -0.0192
2 | 55.0000 | 56.2500 | 55.6250 | -0.0049
3 | 55.0000 | 55.6250 | 55.3125 | 0.0033
4 | 55.3125 | 55.6250 | 55.4688 | -0.0009
5 | 55.3125 | 55.4688 | 55.3906 | 0.0012
6 | 55.3906 | 55.4688 | 55.4297 | 0.0001
7 | 55.4297 | 55.4688 | 55.4492 | -0.0004
8 | 55.4297 | 55.4492 | 55.4395 | -0.0001
9 | 55.4297 | 55.4395 | 55.4346 | 0.0000
10 | 55.4346 | 55.4395 | 55.4370 | -0.0001
11 | 55.4346 | 55.4370 | 55.4358 | -0.0000
12 | 55.4346 | 55.4358 | 55.4352 | -0.0000
13 | 55.4346 | 55.4352 | 55.4349 | 0.0000
14 | 55.4349 | 55.4352 | 55.4350 | 0.0000
15 | 55.4350 | 55.4352 | 55.4351 | -0.0000
16 | 55.4350 | 55.4351 | 55.4351 | 0.0000
17 | 55.4351 | 55.4351 | 55.4351 | -0.0000

=> Primera raíz hallada: 55.4351 kHz (en 17 iteraciones)
=====

```

```

pp_v = spline(f_total, V_total);
M_fun = @(x) ppval(pp_v, x); %asi armamos nuestra funcion M(x) spline cubico%

%APLICAMOS EL METODO DE BISECCION SEGUN LA TEORIA DE CLASE%

a1 = 55.0;
b1 = 57.5;

tol = 1e-5;
max_itera = 50;
itera = 0;

disp('=====');
disp('BISECCIÓN: PRIMERA RAÍZ (Intervalo [55.0 , 57.5])');
disp('=====');
fprintf('Iter | a | b | c | V(c) | \n');

while (b1 - a1)/2 > tol && itera < max_itera
    itera = itera + 1;
    c1 = (a1 + b1)/2;
    fprintf('%4d | %11.4f | %11.4f | %11.4f | %11.4f\n', itera, a1, b1, c1, M_fun(c1));

    if M_fun(c1) == 0
        break;
    elseif M_fun(a1)*M_fun(c1) < 0
        b1 = c1;
    else
        a1 = c1;
    end
end

raiz_1 = (a1 + b1)/2;
fprintf('\n=> Primera raíz hallada: %4f kHz (en %d iteraciones)\n', raiz_1, itera);
disp('=====');

```

Tras 17 iteraciones la primara raíz hallada fue: 55.4351 kHz

3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.

El segundo cruce por cero, tras ver la tabla de valores, se da en el paso de 62.5 kHz a 65kHz.

```
%REPETIMOS EL MISMO CODIGO SOLO QUE CON OTRO INTERVALO%
disp('=====');
disp(' BISECCIÓN: SEGUNDA RAÍZ (Intervalo [62.5 , 65.0])');
disp('=====');
fprintf('Iter | a | b | c | V(c) | \n');

while (b2 - a2)/2 > tol && iter2 < max_iter
    iter2 = iter2 + 1;
    c2 = (a2 + b2)/2;
    fprintf('%4d | %11.4f | %11.4f | %11.4f | %11.4f\n', iter2, a2, b2, c2, M_fun(c2))

    if M_fun(c2) == 0
        break;
    elseif M_fun(a2)*M_fun(c2) < 0
        b2 = c2;
    else
        a2 = c2;
    end
end
raiz_2 = (a2 + b2)/2;
fprintf('\n> Segunda raíz hallada: %4f kHz (en %d iteraciones)\n', raiz_2, iter2);
disp('=====');
```

```
OBTENCION DE LA RAIZ POR METODO DE BISECCION
=====
BISECCIÓN: SEGUNDA RAÍZ (Intervalo [62.5 , 65.0])
=====
```

Iter	a	b	c	V(c)
1	62.5000	65.0000	63.7500	-0.0113
2	63.7500	65.0000	64.3750	0.0025
3	63.7500	64.3750	64.0625	-0.0046
4	64.0625	64.3750	64.2188	-0.0011
5	64.2188	64.3750	64.2969	0.0007
6	64.2188	64.2969	64.2578	-0.0002
7	64.2578	64.2969	64.2773	0.0003
8	64.2578	64.2773	64.2676	0.0000
9	64.2578	64.2676	64.2627	-0.0001
10	64.2627	64.2676	64.2651	-0.0000
11	64.2651	64.2676	64.2664	-0.0000
12	64.2664	64.2676	64.2670	0.0000
13	64.2664	64.2670	64.2667	0.0000
14	64.2664	64.2667	64.2665	0.0000
15	64.2664	64.2665	64.2664	-0.0000
16	64.2664	64.2665	64.2665	0.0000
17	64.2664	64.2665	64.2665	-0.0000

```
=> Segunda raíz hallada: 64.2665 kHz (en 17 iteraciones)
=====
```

- Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

```
f_total = 10.0:2.5:107.5;
V_total = [0.842, 0.911, 0.986, 1.062, 1.143, 1.227, 1.314, 1.401, 1.482, 1.551, 1.216, 1.048, 0.866, 0.689, 0.521, 0.368, 0.224, 0.098, -0.021, -0.143, -0.264, -0.389, -0.518, -0.651, -0.788, -0.929, -1.074, -1.222, -1.373, -1.528, -1.687, -1.850, -2.016, -2.185, -2.357, -2.532, -2.710, -2.891, -3.074, -3.260, -3.448, -3.638, -3.830, -4.023, -4.218, -4.414, -4.611, -4.809, -5.008, -5.208, -5.409, -5.610, -5.812, -6.015, -6.219, -6.423, -6.628, -6.833, -7.038, -7.243, -7.448, -7.653, -7.858, -8.063, -8.268, -8.473, -8.678, -8.883, -9.088, -9.293, -9.498, -9.703, -9.908, -10.113, -10.318, -10.523, -10.728, -10.933, -11.138, -11.343, -11.548, -11.753, -11.958, -12.163, -12.368, -12.573, -12.778, -12.983, -13.188, -13.393, -13.598, -13.803, -14.008, -14.213, -14.418, -14.623, -14.828, -15.033, -15.238, -15.443, -15.648, -15.853, -16.058, -16.263, -16.468, -16.673, -16.878, -17.083, -17.288, -17.493, -17.698, -17.903, -18.108, -18.313, -18.518, -18.723, -18.928, -19.133, -19.338, -19.543, -19.748, -19.953, -20.158, -20.363, -20.568, -20.773, -20.978, -21.183, -21.388, -21.593, -21.798, -22.003, -22.208, -22.413, -22.618, -22.823, -23.028, -23.233, -23.438, -23.643, -23.848, -24.053, -24.258, -24.463, -24.668, -24.873, -25.078, -25.283, -25.488, -25.693, -25.898, -26.103, -26.308, -26.513, -26.718, -26.923, -27.128, -27.333, -27.538, -27.743, -27.948, -28.153, -28.358, -28.563, -28.768, -28.973, -29.178, -29.383, -29.588, -29.793, -29.998, -30.203, -30.408, -30.613, -30.818, -31.023, -31.228, -31.433, -31.638, -31.843, -32.048, -32.253, -32.458, -32.663, -32.868, -33.073, -33.278, -33.483, -33.688, -33.893, -34.098, -34.303, -34.508, -34.713, -34.918, -35.123, -35.328, -35.533, -35.738, -35.943, -36.148, -36.353, -36.558, -36.763, -36.968, -37.173, -37.378, -37.583, -37.788, -37.993, -38.198, -38.403, -38.608, -38.813, -39.018, -39.223, -39.428, -39.633, -39.838, -40.043, -40.248, -40.453, -40.658, -40.863, -41.068, -41.273, -41.478, -41.683, -41.888, -42.093, -42.298, -42.503, -42.708, -42.913, -43.118, -43.323, -43.528, -43.733, -43.938, -44.143, -44.348, -44.553, -44.758, -44.963, -45.168, -45.373, -45.578, -45.783, -45.988, -46.193, -46.398, -46.603, -46.808, -47.013, -47.218, -47.423, -47.628, -47.833, -48.038, -48.243, -48.448, -48.653, -48.858, -49.063, -49.268, -49.473, -49.678, -49.883, -50.088, -50.293, -50.498, -50.703, -50.908, -51.113, -51.318, -51.523, -51.728, -51.933, -52.138, -52.343, -52.548, -52.753, -52.958, -53.163, -53.368, -53.573, -53.778, -53.983, -54.188, -54.393, -54.598, -54.803, -55.008, -55.213, -55.418, -55.623, -55.828, -56.033, -56.238, -56.443, -56.648, -56.853, -57.058, -57.263, -57.468, -57.673, -57.878, -58.083, -58.288, -58.493, -58.698, -58.903, -59.108, -59.313, -59.518, -59.723, -59.928, -60.133, -60.338, -60.543, -60.748, -60.953, -61.158, -61.363, -61.568, -61.773, -61.978, -62.183, -62.388, -62.593, -62.798, -63.003, -63.208, -63.413, -63.618, -63.823, -64.028, -64.233, -64.438, -64.643, -64.848, -65.053, -65.258, -65.463, -65.668, -65.873, -66.078, -66.283, -66.488, -66.693, -66.898, -67.103, -67.308, -67.513, -67.718, -67.923, -68.128, -68.333, -68.538, -68.743, -68.948, -69.153, -69.358, -69.563, -69.768, -69.973, -70.178, -70.383, -70.588, -70.793, -70.998, -71.203, -71.408, -71.613, -71.818, -72.023, -72.228, -72.433, -72.638, -72.843, -73.048, -73.253, -73.458, -73.663, -73.868, -74.073, -74.278, -74.483, -74.688, -74.893, -75.098, -75.303, -75.508, -75.713, -75.918, -76.123, -76.328, -76.533, -76.738, -76.943, -77.148, -77.353, -77.558, -77.763, -77.968, -78.173, -78.378, -78.583, -78.788, -78.993, -79.198, -79.403, -79.608, -79.813, -80.018, -80.223, -80.428, -80.633, -80.838, -81.043, -81.248, -81.453, -81.658, -81.863, -82.068, -82.273, -82.478, -82.683, -82.888, -83.093, -83.298, -83.503, -83.708, -83.913, -84.118, -84.323, -84.528, -84.733, -84.938, -85.143, -85.348, -85.553, -85.758, -85.963, -86.168, -86.373, -86.578, -86.783, -86.988, -87.193, -87.398, -87.603, -87.808, -88.013, -88.218, -88.423, -88.628, -88.833, -89.038, -89.243, -89.448, -89.653, -89.858, -90.063, -90.268, -90.473, -90.678, -90.883, -91.088, -91.293, -91.498, -91.703, -91.908, -92.113, -92.318, -92.523, -92.728, -92.933, -93.138, -93.343, -93.548, -93.753, -93.958, -94.163, -94.368, -94.573, -94.778, -94.983, -95.188, -95.393, -95.598, -95.803, -96.008, -96.213, -96.418, -96.623, -96.828, -97.033, -97.238, -97.443, -97.648, -97.853, -98.058, -98.263, -98.468, -98.673, -98.878, -99.083, -99.288, -99.493, -99.698, -99.903, -100.108, -100.313, -100.518, -100.723, -100.928, -101.133, -101.338, -101.543, -101.748, -101.953, -102.158, -102.363, -102.568, -102.773, -102.978, -103.183, -103.388, -103.593, -103.798, -104.003, -104.208, -104.413, -104.618, -104.823, -105.028, -105.233, -105.438, -105.643, -105.848, -106.053, -106.258, -106.463, -106.668, -106.873, -107.078, -107.283, -107.488, -107.693, -107.898, -108.103, -108.308, -108.513, -108.718, -108.923, -109.128, -109.333, -109.538, -109.743, -109.948, -110.153, -110.358, -110.563, -110.768, -110.973, -111.178, -111.383, -111.588, -111.793, -111.998, -112.203, -112.408, -112.613, -112.818, -113.023, -113.228, -113.433, -113.638, -113.843, -114.048, -114.253, -114.458, -114.663, -114.868, -115.073, -115.278, -115.483, -115.688, -115.893, -116.098, -116.303, -116.508, -116.713, -116.918, -117.123, -117.328, -117.533, -117.738, -117.943, -118.148, -118.353, -118.558, -118.763, -118.968, -119.173, -119.378, -119.583, -119.788, -119.993, -120.198, -120.403, -120.608, -120.813, -121.018, -121.223, -121.428, -121.633, -121.838, -122.043, -122.248, -122.453, -122.658, -122.863, -123.068, -123.273, -123.478, -123.683, -123.888, -124.093, -124.298, -124.503, -124.708, -124.913, -125.118, -125.323, -125.528, -125.733, -125.938, -126.143, -126.348, -126.553, -126.758, -126.963, -127.168, -127.373, -127.578, -127.783, -127.988, -128.193, -128.398, -128.603, -128.808, -129.013, -129.218, -129.423, -129.628, -129.833, -130.038, -130.243, -130.448, -130.653, -130.858, -131.063, -131.268, -131.473, -131.678, -131.883, -132.088, -132.293, -132.498, -132.703, -132.908, -133.113, -133.318, -133.523, -133.728, -133.933, -134.138, -134.343, -134.548, -134.753, -134.958, -135.163, -135.368, -135.573, -135.778, -135.983, -136.188, -136.393, -136.598, -136.803, -137.008, -137.213, -137.418, -137.623, -137.828, -138.033, -138.238, -138.443, -138.648, -138.853, -139.058, -139.263, -139.468, -139.673, -139.878, -140.083, -140.288, -140.493, -140.698, -140.903, -141.108, -141.313, -141.518, -141.723, -141.928, -142.133, -142.338, -142.543, -142.748, -142.953, -143.158, -143.363, -143.568, -143.773, -143.978, -144.183, -144.388, -144.593, -144.798, -145.003, -145.208, -145.413, -145.618, -145.823, -146.028, -146.233, -146.438, -146.643, -146.848, -147.053, -147.258, -147.463, -147.668, -147.873, -148.078, -148.283, -148.488, -148.693, -148.898, -149.103, -149.308, -149.513, -149.718, -149.923, -150.128, -150.333, -150.538, -150.743, -150.948, -151.153, -151.358, -151.563, -151.768, -151.973, -152.178, -152.383, -152.588, -152.793, -152.998, -153.203, -153.408, -153.613, -153.818, -154.023, -154.228, -154.433, -154.638, -154.843, -155.048, -155.253, -155.458, -155.663, -155.868, -156.073, -156.278, -156.483, -156.688, -156.893, -157.098, -157.303, -157.508, -157.713, -157.918, -158.123, -158.328, -158.533, -158.738, -158.943, -159.148, -159.353, -159.558, -159.763, -159.968, -160.173, -160.378, -160.583, -160.788, -160.993, -161.198, -161.403, -161.608, -161.813, -162.018, -162.223, -162.428, -162.633, -162.838, -163.043, -163.248, -163.453, -163.658, -163.863, -164.068, -164.273, -164.478, -164.683, -164.888, -165.093, -165.298, -165.503, -165.708, -165.913, -166.118, -166.323, -166.528, -166.733, -166.938, -167.143, -167.348, -167.553, -167.758, -167.963, -168.168, -168.373, -168.578, -168.783, -168.988, -169.193, -169.398, -169.603, -169.808, -170.013, -170.218, -170.423, -170.628, -170.833, -171.038, -171.243, -171.448, -171.653, -171.858, -172.063, -172.268, -172.473, -172.678, -172.883, -173.088, -173.293, -173.498, -173.703, -173.908, -174.113, -174.318, -174.523, -174.728, -174.933, -175.138, -175.343, -175.548, -175.753, -175.958, -176.163, -176.368, -176.573, -176.778, -176.983, -177.188, -177.393, -177.598, -177.803, -178.008, -178.213, -178.418, -178.623, -178.828, -179.033, -179.238, -179.443, -179.648, -179.853, -180.058, -180.263, -180.468, -180.673, -180.878, -181.083, -181.288, -181.493, -181.698, -181.903, -182.108, -182.313, -182.518, -182.723, -182.928, -183.133, -183.338, -183.543, -183.748, -183.953, -184.158, -184.363, -184.568, -184.773, -184.978, -185.183, -185.388, -185.593, -185.798, -186.003, -186.208, -186.413, -186.618, -186.823, -187.028, -187.233, -187.438, -187.643, -187.848, -188.053, -188.258, -188.463, -188.668, -188.873, -189.078, -189.283, -189.488, -189.693, -189.898, -190.103, -190.308, -190.513, -190.718, -190.923, -191.128, -191.333, -191.538, -191.743, -191.948, -192.153, -192.358, -192.563, -192.768, -192.973, -193.178, -193.383, -193.588, -193.793, -193.998, -194.203, -194.408, -194.613, -194.818, -195.023, -195.228, -195.433, -195.638, -195.843, -196.048, -196.253, -196.458, -196.663, -196.868, -197.073, -197.278, -197.483, -197.688, -197.893, -198.098, -198.303, -198.508, -198.713, -198.918, -199.123, -199.328, -199.533, -199.738, -199.943, -200.148, -200.353, -200.558, -200.763, -200.968, -201.173, -201.378, -201.583, -201.788, -201.993, -202.198, -202.403, -202.608, -202.813, -203.018, -203.223, -203.428, -203.633, -203.838, -204.043, -204.248, -204.453, -204.658, -204.863, -205.068, -205.273, -205.478, -205.683, -205.888, -206.093, -206.298, -206.503, -206.708, -206.913, -207.118, -207.323, -207.528, -207.733, -207.938, -208.143, -208.348, -208.553, -208.758, -208.963, -209.168, -209.373, -209.578, -209.783, -209.988, -210.193, -210.398, -210.603, -210.808, -211.013, -211.218, -211.423, -211.628, -211.833, -212.038, -212.243, -212.448, -212.653, -212.858, -213.063, -213.268, -213.473, -213.678, -213.883, -214.088, -214.293, -214.498, -214.703, -214.908, -215.113, -215.318, -215.523, -215.728, -215.933, -216.138, -216.343, -216.548, -216.753, -216.958, -217.163, -217.368, -217.573, -217.778, -217.983, -218.188, -218.393, -218.598, -218.803, -219.008, -219.213, -219.418, -219.623, -219.828, -220.033, -220.238, -220.443, -220.648, -220.853, -221.058, -221.263, -221.468, -221.673, -221.878, -222.083, -222.288, -222.493, -222.698, -222.903, -223.108, -223.313, -223.518, -223.723, -223.928, -224.133, -224.338, -224.543, -224.748, -224.953, -225.158, -225.363, -225.568, -225.773, -225.978, -226.183, -226.388, -226.593, -226.798, -227.003, -227.208, -227.413, -227.618, -227.823, -228.028, -228.233, -228.438, -228.643, -228.848, -229.053, -229.258, -229.463, -229.668, -229.873, -230.078, -230.283, -230.488, -230.693, -230.898, -231.103, -231.308, -231.513, -231.718, -231.923, -232.128, -232.333, -232.538, -232.743, -232.948, -233.153, -233.358, -233.563, -233.768, -233.973, -234.178, -234.383, -234.588, -234.793, -234.998, -235.203, -235.408, -235.613, -235.818, -236.023, -236.228, -236.433, -236.638, -236.843, -237.048, -237.253, -237.458, -237.663, -237.868, -238.073, -238.278, -238.483, -238.688, -238.893, -239.098, -239.303, -239.508, -239.713, -239.918, -240.123, -240.328, -240.533, -240.738, -240.943, -241.148, -241.353, -241.558, -241.763, -241.968, -242.173, -242.378, -242.583, -242.788, -242.993, -243.198, -243.403, -243.608, -243.813, -244.018, -244.223, -244.428, -244.633, -244.838, -245.043, -245.248, -245.453, -245.658, -245.863, -246.068, -246.273, -246.478, -246.683, -246.888, -247.093, -247.298, -247.503, -247.708, -247.913, -248.118, -248.323, -248.528, -248.733, -248.938, -249.143, -249.348, -249.553, -249.758, -249.963, -250.168, -250.373, -250.578, -250.783, -250.988, -251.193, -251.398, -251.603, -251.808, -252.013, -252.
```